

## FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

## Mathématiques • Tle A

**Courbes représentatives**

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

**Consigne** : Les exercices sont indépendants. Toute affirmation doit être justifiée par un calcul ou un raisonnement rigoureux. Les résultats numériques seront donnés sous forme exacte.

**EXERCICE 1** Symétrie et asymptotes d'une fonction rationnelle

Soit la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$  par  $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{x + 2}$ . On note  $C_f$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1. Démontrer que pour tout  $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$ ,  $f(x) = x + 1 - \frac{1}{x + 2}$ .
2. Déterminer les limites de  $f$  aux bornes de son ensemble de définition. En déduire les équations des asymptotes de  $C_f$ .
3. Soit  $I(-2; -1)$ . Démontrer que  $I$  est un centre de symétrie de  $C_f$ .
4. Étudier les variations de  $f$  sur les intervalles  $] -\infty; -2[$  et  $] -2; +\infty[$ . Dresser le tableau de variations.
5. Tracer  $C_f$  et ses asymptotes. L'unité graphique est le centimètre.

**EXERCICE 2** Modélisation du coût moyen d'une exploitation agricole

Une coopérative agricole de la région de l'Ouest (Bafoussam) produit du maïs. Le coût total de production (en milliers de FCFA) pour  $x$  tonnes de maïs est modélisé par la fonction  $C(x) = x^2 + 10x + 100$  pour  $x > 0$ . Le coût moyen par tonne est donné par  $g(x) = \frac{C(x)}{x}$ .

1. Exprimer  $g(x)$  sous la forme  $ax + b + \frac{c}{x}$  avec  $a, b, c \in \mathbb{R}$ .
2. Déterminer les limites de  $g$  en  $0^+$  et en  $+\infty$ . En déduire les asymptotes de la courbe  $C_g$ .
3. Étudier les variations de  $g$  sur  $]0; +\infty[$ . Pour quelle quantité produite le coût moyen est-il minimal ? Donner la valeur de ce minimum.
4. La coopérative vend la tonne à 25000 FCFA. En utilisant la courbe de  $g$  (sans tracer), déterminer graphiquement l'intervalle de production pour lequel l'exploitation est bénéficiaire. Justifier.

**EXERCICE 3 Lecture graphique et conjecture : fonction paire**

On donne ci-dessous le tableau de valeurs d'une fonction  $h$  définie sur  $[-4; 4]$ .

|        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $x$    | -4  | -3  | -2  | -1  | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   |
| $h(x)$ | 2,5 | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,8 | 2,5 |

- Placer les points  $M_i(x_i; h(x_i))$  dans un repère orthonormé (unité : 2 cm). Relier les points par une courbe régulière  $C$ .
- Conjecture : Quelle symétrie la courbe  $C$  semble-t-elle posséder? Énoncer la propriété algébrique correspondante pour la fonction  $h$ .
- Vérifier votre conjecture à l'aide du tableau de valeurs.
- Sachant que  $h$  est dérivable sur  $] -4; 4[$  et que  $h'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$ , démontrer rigoureusement la propriété conjecturée.
- Déduire le sens de variation de  $h$  sur  $[-4; 4]$ .

**EXERCICE 4 Asymptote oblique et position relative**

Soit la fonction  $k$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $k(x) = \sqrt{x^2 + 4x + 5}$ .

- Montrer que  $k(x) = \sqrt{(x+2)^2 + 1}$ .
- Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{k(x)}{x}$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (k(x) - x)$ . En déduire l'équation de l'asymptote à la branche de  $C_k$  correspondant à  $x \rightarrow +\infty$ .
- Calculer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{k(x)}{x}$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (k(x) + x)$ . En déduire l'équation de l'asymptote pour  $x \rightarrow -\infty$ .
- Étudier le signe de  $k(x) - (x+2)$  pour  $x > -2$  et de  $k(x) - (-x-2)$  pour  $x < -2$ . En déduire la position relative de  $C_k$  par rapport à ses asymptotes.
- Tracer  $C_k$  et ses deux asymptotes.

**EXERCICE 5 Problème de synthèse : concentration d'un médicament**

La concentration (en mg/L) d'un médicament dans le sang  $t$  heures après son injection est modélisée par la fonction  $f(t) = \frac{5t}{t^2 + 1}$  pour  $t \geq 0$ .

- Calculer  $f(0)$  et  $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$ . Interpréter ces résultats dans le contexte médical.
- Déterminer l'équation de l'asymptote horizontale de la courbe  $C_f$ .

3. Étudier les variations de  $f$  sur  $[0; +\infty[$ . À quel instant la concentration est-elle maximale ? Quelle est cette concentration maximale ?
4. Le médicament est efficace si la concentration est supérieure ou égale à 2 mg/L. Déterminer, par le calcul, l'intervalle de temps pendant lequel le traitement est efficace.
5. Tracer  $C_f$  dans un repère (unité : 2 cm pour les abscisses, 1 cm pour les ordonnées).